Інструкція до практичної роботи №95
ТЕМА: "Створення програми «Вивчаємо англійську».

Об’єкти: фігура, таймер, мультимедійний програвач, подвійні кнопки та індикатор стану

Мета роботи. Розробити програму для перевірки знань англійських слів шляхом тестування. Користувач має за обмежений час методом перетягування розташувати три малюнки під відповідними англійськими словами (див. рис. 14). Застосувати індикатор часу виконання завдання, звукові ефекти та навести аналіз-підсумок тестування.

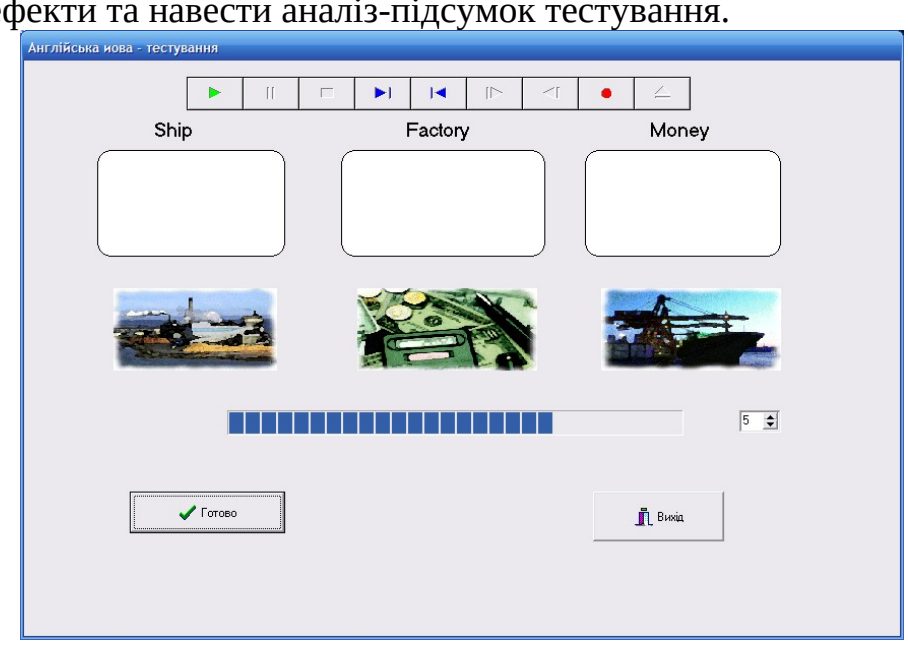


Рис. 14. Тестування з англійської мови

Набути навичків роботи з такими об’єктами: геометрична фігура (Shape), таймер (Timer), мультимедійний програвач (MediaPlayer), спарена кнопка з полем редагування (CSpinEdit), індикатори стану (Gauge та ProgressBar).

Теоретичні відомості.

Розглянемо деякі нові об’єкти.

Таймер (Timer, на закладці System) використовують для повторення фрагмента коду програми з певною періодичністю. Відповідний фрагмент розташовують у тілі
функції опрацювання події OnTimer таймера. Періодичність вмикання таймера у мілісекундах задають властивістю Interval.

Геометрична фігура (Shape, на закладці Additional) призначена для зображення елементарних геометричних фігур і має, зокрема, такі властивості:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Brush	Характеристики кольору (Color) і стилю (Style) заливки	• Brush—Color: cIMaroon • Brush-Style: bsSolid

		(суцільний), bsVertical
Shape	Форма фігури	stRoundRect (прямокутник зі округленими краями), stEllipse, stSquare
Pen	Характеристики границі фігури	Комплексна властивість

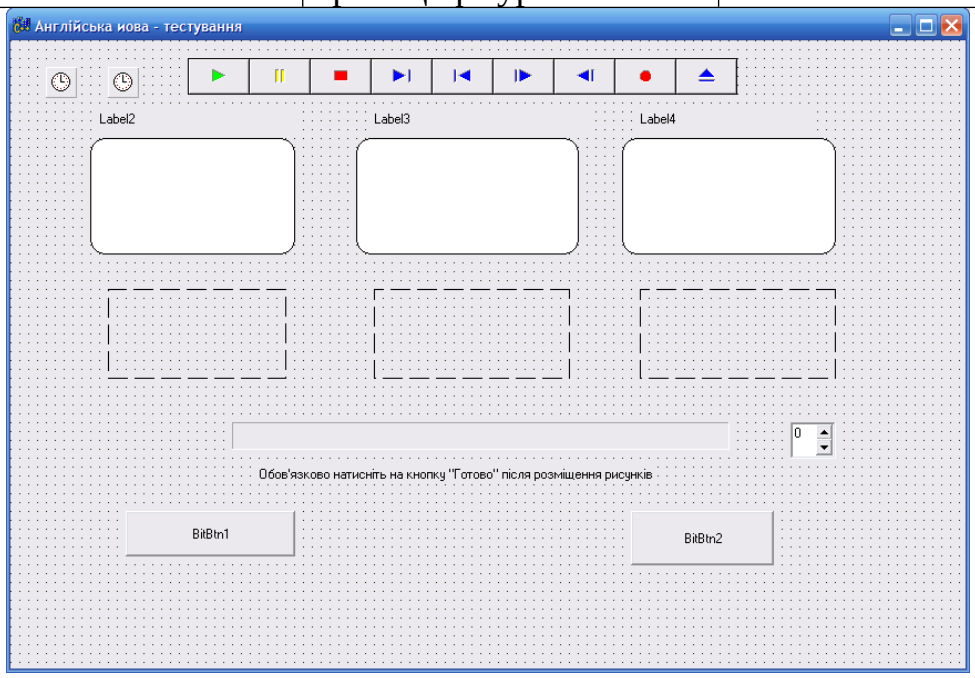


Рис. 15. Створення форми для тестування знань

Мультимедійний програвач (MediaPlayer, на закладці System) призначений для програвання відео- та аудіофайлів. Керування програвачем може здійснюватися як за допомогою традиційних кнопок Play, Pause, Stop, Next тощо на етапі виконання програми, так і з програмного коду шляхом виконання методів цього об’єкта, наприклад:

MediaPlayer1->FileName="повне ім’я відео- чи аудіофайлу";
MediaPlayerl ->Open();
MediaPlayerl ->Play();

Спарена кнопка з полем редагування (CSpinEdit, на закладці Samples) призначена для введення та корекції цілочислового значення деякої величини під час роботи програми. Властивості кнопки:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
EditorEnabled	Можливість прямого редагування	True, False
Enabled	Можливість будь-якого редагування	True, False
Increment	Крок зміни	1; 4 (ціле число)
MaxValue	Максимальне значення	Ціле число
MinValue	Мінімальне значення	Ціле число

Індикатор стану (CGauge, піктограма на закладці Samples, ProgressBar, на закладці Win32) використовують для наочної демонстрації стану виконання деякого процесу. Розглянемо три властивості індикатора CGauge:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Kind	Тип індикатора	gkHorizontalBar (горизонтальний рядок), gkPie (кругова діаграма), gkText (процентне відображення)
Progress	Відображає стан індикатора	Ціле число між MaxValue і MinValue
ShowText	Додатково відображає стан у процентах	True, False

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Крок	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
7	тема малюнків і слів за N mod 3 = 0, 1, 2: Фрукти, Тварини, Транспорт (3 малюнки .bmp)	Тварини (cat, dog, fish)
14	початкове значення CSpinEdit1: 3 + N mod 5	5

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР95 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Замість factory.bmp, shipping.bmp, finance.bmp використайте три власні малюнки теми вашого варіанта (імена файлів і підписи слів змініть у коді); заголовок форми — «Англійська мова — тестування»; перетягування малюнків — подіями OnMouseDown/OnMouseMove/OnMouseUp, перевірку — кнопкою «Готово».

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Завантажте середовище візуального програмування C++ Builder.
2. Замініть заголовок (Caption) форми з “Forml” на “Англійська мова —

тестування”.

Приклад (N = 7): тема «Тварини (cat, dog, fish)»; CSpinEdit1.Value = 5.

3. Відмовтесь від усіх системних кнопок форми, задавши значення False в усіх позиціях властивості Borderlcons: biSystem- Menu, biMinimize, biMaximize та biHelp.

Роботу з програмою завершуватимемо натисканням на кнопку "Вихід".

4. Розташуйте на формі об’єкти так, як показано на рис. 15. Задайте такі властивості об’єктів:

Об’єкт	Властивість	Значення
Timer1	Interval	500
Timer2	Interval	100
MediaPlayerl	Visible	False
ProgressBarl	Orientation Max Min Position	pbHorizontal 100 0 100
CspinEditl (з вкладки Samples)	EditorEnabled MaxValue MinValue Value	False 10 1 **5**
BitBtn1	Kind Caption	bkOk ГОТОВО
BitBtn2	Kind Caption	bkClose Вихід
Shapel, Shape2, Shape3	Brush-Color Shape	cllnfoBk stRoundRect
Imagel, Image2, Image3	Stretch	True
Label 1	Caption	Обов’язково натисніть на кноп ку "Готово” після розміщення рисунків!!!
	WordWrap	True
Label 3 - 5	Caption	Назви предметів на англійській мові

Зауваження 1. *Розміри фігур повинні бути більшими, ніж розміри малюнків, оскільки малюнки слід розташовувати строго у середині фігур. Якщо під час накладання рисунка на фігуру рисунок зникає, перемістіть*

його на передній план командою його контекстового меню Bring To Front.

5. Двічі клацніть на першому таймері і запрограмуйте блимання повідомлення "Обов'язково натисніть на кнопку "Готово" після розміщення рисунків!!!" так:

```
void fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject 'Sender)
{
if (Label1 ->Visible)                    //Якщо поле світиться -
Label1 -> Visible = false;       // поле гаситься,
else
Label1 -> Visible = true;  // інакше - поле засвічується
}
```

Запустіть програму і переконайтесь, що напис на формі блимає.

6. Уведіть опис глобальних змінних програми:

Для цього у вікні тексту програми після існуючого опису змінної форми введіть такі рядки:

```
TForml *Form1;                          //Цей рядок вже є в заготовці модуля
bool click = false;                     // Наявність клацання миші
                                        // Координати миші всередині
int shiftX, shiftY;                     малюнка
int x1,x2, x3, y;                       //Початкові координати малюнків
enum info { right, wrong, more };  // Результати тесту
```

7. Вставте малюнки factory.bmp, shipping.bmp і finance.bmp з папки C:\Program Files(x86) \Common Files \ Borland Shared \ Images\ Splash \ 256Color у об’єкти Imagel, Image2 і Image3 відповідно.

Вставте підписи до цих малюнків (див. рис. 15).

8. Скопіюйте музичні файли ding.wav та tada.wav у свою робочу папку з папки C:\WINDOWS\MEDIA.

9. Запрограмуйте конструктор форми TForm1::TForm1, частина коду якого існує на початку

```
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner): TForm(Owner)
{
x1 =          Image1 -> Left;  // Зберігаємо початкові координати
x2 =          Image2 -> Left;  // лівих верхніх кутів
x3 =          Image3 -> Left;  // трьох малюнків у формі
y = Image1 -> Top;
}
```

і функцію Result() повідомлення результатів тесту:

```
void Result(info msg)
{
// Зупиняємо таймери:
Form1 -> Timer1 -> Enabled = false;
Form1 -> Timer2 -> Enabled = false;
// Зчитуємо звуковий файл:
if (msg == right) Form1 -> MediaPlayer1 -> FileName = “tada.wav";
else Form1 -> MediaPlayer1 -> FileName = "ding.wav";
Form1 -> MediaPlayer1 -> Open(); // Відкриваємо плеєр
Form1 -> MediaPlayer1 -> Play();  // Відтворюємо звук
// Відкриваємо вікно повідомлення
if (msg == right) Application -> MessageBox(”Правильно!”,"Повідомлення", MB_OK);
if (msg == wrong) Application -> MessageBox(”Неправильно!”,"Повідомлення", MB_OK);
   if (msg == more) Application -> MessageBox("Спробуйте ще раз!","Повідомлення", MB_OK);
Form1 -> Timer1 -> Enabled = true;// Запускаємо таймери
Form1 -> Timer2 -> Enabled = true;
Form1 -> ProgressBar1->Position = 100; // Індикатор стану - на початок
Form1 -> Image1 -> Left = x1;  //  Повертаємо малюнки у вихідне положення
Form1 -> Image2 -> Left = x2;
Form1 -> Image3 -> Left = x3;
Form1 -> Image1 -> Top = y;
Form1 -> Image2 -> Top = y;
Form1 -> Image3 -> Top = y;
}
```

Функція Result() не є методом класу Forml. Тому зміна властивостей будь-яких об’єктів форми в ній відбувається шляхом явного зазначення імені форми Forml перед іменем відповідного об’єкта, наприклад, Form1->Timer1->Enabled.

10. Забезпечте перетягування першого малюнка на формі, запрограмувавши опрацювання таких трьох подій для об’єкта Imagel: OnMouseDown (ЯкщоНатиснутиМишу), OnMouseMove (ЯкщоТягнутиМишу) та OnMouseUp (ЯкщоВідпуститиМишу). Для заповнення заготовок наведених функцій скористайтесь закладкою Events вікна інспектора об’єктів першого малюнка.

```
void fastcall TForm1::lmage1MouseDown(TObject "Sender,TMouseButton
```

```
Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
click = true;// click - це індикатор натискання на клавішу миші
shiftX = X; // Запам'ятовуємо координату (X;Y) точки
shiftY = Y;// клацання мишею всередині малюнка
}

void fastcall TForm1:;Image1MouseMove(TObject 'Sender,
TShiftState Shift, int X, int Y)
 {
 //Якщо натиснута клавішамиші, змінюємо координати малюнка на величину
 // зміни координати вказівника миші (X;Y) з
 // урахуванням його зміщень у середині малюнка shiftX, shiftY
  if (click) {
    Image1->Left = Image1->Left + X - shiftX;
   Image1 ->Top = Image1->Top + Y-shiftY;
         }
 }

void fastcall TForml ::lmage1MouseUp(TObject 'Sender,
TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
// Запам'ятовуємо, що клавіша миші відпущена
click = false;
}
```

Зверніть увагу, що програма не перевіряє, на яку саме клавішу миші натиснув користувач, і тому перетягування можна здійснювати будь-якою клавішею. Перевірити клавіші миші можна, проаналізувавши аргумент Button (типу TMouseButton) наведених функцій: Button = {mbLeft (ліва клавіша), mbRight (права), mbMiddle (середня). Координати вказівника миші у пікселях передаються у функції за допомогою аргументів X і Y цілого типу.

11. **Аналогічно запрограмуйте відповідні події для перетягування двох інших малюнків, зробивши відповідні зміни в коді програми.**
12. Створіть функцію ImageInShape для перевірки розташування малюнка (об'єкта Image) в середині деякої геометричної фігури (об'єкта Shape).

```
bool ImageInShape(TImage*  I , TShape*  S)
{
if ((I -> Left >= S -> Leat) &&
```

```
    (I -> Left + I -> Width <= S -> Left + S -> Width) &&
    (I -> Top >= S -> Top) &&
    (I -> Top + I -> Height <= S -> Top + S -> Height))
     return true;              // Малюнок є в середині фігури
    else
    return false; // Малюнок є поза фігурою
 }
```

13. Запрограмуйте кнопку "Готово", яка перевіряє правильність розташування малюнків усередині фігур:

```
void fastcall TForm1 ::BitBtn1Click(TObject 'Sender)
{
//Якщо: перший малюнок у другій фігурі і т.д.
if (ImageInShape(Image1, Shape2) &&
    ImageInShape(Image2, Shape3) &&
    ImageInShape(Image3, Shape1))
Result(right);
else
Result(wrong);
}
```

14. Запрограмуйте другий таймер, який забезпечує індикацію часу виконання від 100 до 0% зі швидкістю, обернено пропорційною до числа в CSpinEditl.

У випадку, коли користувач не встиг розташувати малюнки у прямокутниках і натиснути на кнопку "Готово" у відведений час, подається звук "ДІНГ" і відкривається інформаційне вікно з повідомленням "Спробуйте ще раз!".

```
void fastcall TForm1 ::Timer2Timer(TObject 'Sender)
{
// Задаємо швидкість руху індикатора:
Timer2 -> Interval = CSpinEdit1 -> Value *50;
// Працює індикатор часу:
ProgressBar1 -> Position = ProgressBar1 -> Position - 1 ;
 // Якщо час вичерпано "Спробуйте ще раз!"
 if (ProgressBar1 -> Position == 0)
Result(more);
}
```

15. Збережіть програму та проект у робочій папці.
16. Запустіть програму. Перетягуйте мишею малюнки в середину відповідних фігур.

Приклад (N = 7): якщо всі три малюнки розміщено у відповідних фігурах → кнопка «Готово» вмикає звук tada.wav і повідомлення про успіх; якщо ні — звук ding.wav і повідомлення про помилку; індикатор часу рухається від 100 до 0 % швидше за більшого значення CSpinEdit1.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Кроки 1–8 (форма, змінні, малюнки, звуки)	3 бали	3
Кроки 9–11 (перетягування малюнків)	4 бали	4
Кроки 12–16 (перевірка, таймери, індикатор)	4 бали	4
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, малюнок не перетягується, не працює перевірка чи таймер) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити тему слів чи швидкість індикатора). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Які події мишки використовують для перетягування об'єкта?
2. Для чого потрібен компонент Timer і яка його властивість задає інтервал?
3. Як програмно перевірити, що малюнок розташований усередині фігури (Shape)?
4. Як відтворити звуковий файл компонентом MediaPlayer?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.